

1과목 : 식물병리학

- 세균에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
 ① 세균은 원핵생물이다.
 ② 세균은 유사분열을 한다.
 ③ 핵막이 없다.
 ④ 세포질에 소포체와 같은 막구조물이 없다.
- 1845년 아일랜드에 큰 흉년을 가져오게 한 병은?
 ① 감자 탄저병 ② 감자 역병
 ③ 밀 줄기녹병 ④ 포도 노균병
- 보리의 속깜부기병과 겉깜부기병의 구분점은?
 ① 기주범위
 ② 후벽포자의 포장에서 비산유무
 ③ 후벽포자의 형성유무
 ④ 위 세가지 모두 가능
- 바이러스의 종자전염의 가장 문제가 되는 식물은?
 ① 무 ② 참깨
 ③ 담배 ④ 콩
- 주로 토양 전염되는 병은?
 ① 벼 도열병 ② 보리 흰가루병
 ③ 벼 줄무늬잎마름병 ④ 고추 역병
- 식물에 병을 일으키는 원핵생물로 곰팡이의 균사체와 비슷한 형태를 갖는 미생물은?
 ① 진균 ② 끈적균
 ③ 방선균 ④ 바이로이드
- 사람이나 가축에 독작용을 나타내는 맥각중독증을 일으키는 식물병원균은?
 ① Gibberella fujikuroi ② Ustilago nuda
 ③ Claviceps purpurea ④ Glomerella cingulata
- 균류의 분류에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 전통적 균류의 분류는 형태적 특징과 유성번식체의 발육을 기준으로 하였다.
 ② 균류분자계통분류는 핵산의 염기배열에 기준을 둔다.
 ③ 형태적 특징에 의한 균류의 분류는 변할 수 없다.
 ④ 균류의 분류는 계통진화 연구로 다른 생물군에 비하여 유동적이라 할 수 있다.
- 다음 녹병균 중 여름포자(夏孢子)를 형성하지 않는 것은?
 ① 포폴러 녹병 ② 배나무 붉은별무늬병
 ③ 밀 줄기녹병 ④ 잣나무 털녹병
- 오이 모자이크병을 매개하는 곤충은?
 ① 끝동매미충 ② 애벌레
 ③ 번개매미충 ④ 복숭아혹진딧물
- 모잘록병의 병원으로 거리가 먼 것은?
 ① Rhizoctonia solani ② Pythium debaryanum

③ Fusarium oxysporum ④ Alternaria kikuchiana

- 벼 줄무늬잎마름병의 매개 곤충은?
 ① 흰불나방 ② 이화명나방
 ③ 복숭아혹진딧물 ④ 애벌레
- 보리 줄무늬병의 방제 방법 중에서 가장 중요하며 제1차적으로 시행하여야 하는 것은?
 ① 윤작 ② 약제 살포
 ③ 종자 소독 ④ 토양 소독
- 대부분의 식물병원 바이러스의 구성으로 옳은 것은?
 ① RNA, Coat Protein ② DNA, Coat Protein
 ③ RNA, DNA ④ RNA, DNA, Coat Protein
- 병징(symptom)에 해당하는 것은?
 ① 흰가루병 감염 식물체의 흰가루
 ② 세균성 흑병 감염에 의한 뿌리혹
 ③ 균핵병균 감염 식물체의 균핵(sclerotium)
 ④ 녹병균 감염 식물체의 녹포자기
- 감자 둘레썩음병균(輪腐病菌)이 월동하는 곳은?
 ① 종자 ② 덩이줄기
 ③ 토양 ④ 열매
- 식물 세포벽을 분해하는 효소가 아닌 것은?
 ① 기주특이적 독소(HST) ② 셀룰로오스분해효소
 ③ 펙틴분해효소 ④ 큐틴분해효소
- 50%농도의 유제를 1%로 희석하여 10a 당 100ℓ를 뿌리려 할 때 소요약량은? (단, 50% 유제의 비중은 1.25 이고, 1% 희석액의 비중은 1 이라 가정한다.)
 ① 400ml ② 800ml
 ③ 1600ml ④ 3200ml
- 식물의 흰가루병균이 갖고 있는 흡기(haustorium)란?
 ① 기주 세포벽의 분해 및 침입을 담당하는 군사
 ② 기주 세포 외부에서 산소 흡수를 담당하는 군사
 ③ 기주 조직 표면에 흡착 및 정착을 담당하는 군사
 ④ 기주 세포로부터 영양분의 흡수를 담당하는 군사
- 불완전균류에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 담자포자를 형성하나 자낭을 형성하지 않는다.
 ② 자낭포자를 형성하나 자실체를 형성하지 않는다.
 ③ 난포자를 형성하나 접합자를 형성하지 않는다.
 ④ 무성포자를 형성하나 유성포자를 형성하지 않는다.

2과목 : 농림해충학

- 가해 양식이 나머지 셋과 다른 해충은?
 ① 조록나무혹진딧물 ② 솔껍질깍지벌레
 ③ 버즘나무방패벌레 ④ 미국흰불나방
- 일반적으로 곤충이 가장 강한 주광성을 나타내는 파장 범위는?

- ① 530 ~ 650nm ② 430 ~ 500nm
 ③ 330 ~ 400nm ④ 230 ~ 300nm

23. 식물의 선천적 내충성과 관계가 없는 것은?

- ① 내성(tolerance) ② 항생성(antibiosis)
 ③ 비선호성(nonpreference) ④ 회귀성(migration)

24. 변태형태와 해당하는 해충의 연결이 틀린 것은?

- ① 무변태 - 낫발이 ② 무변태 - 돌좀
 ③ 불완전변태 - 매미 ④ 완전변태 - 흰개미

25. 곤충의 체벽을 이루고 있는 왁스층은 어디서 분비되는가?

- ① 시멘트층(cement layer) ② 쿠티크린층(cuticulin)
 ③ 내원표피층(endocuticle) ④ 진피층(epidermis)

26. 벼물바구미의 월동태는?

- ① 알 ② 유충
 ③ 번데기 ④ 성충

27. 솔수염하늘소의 성충이 가장 많이 출현하는 최성기로 옳은 것은?

- ① 3 ~ 4월 ② 4 ~ 5월
 ③ 6 ~ 7월 ④ 9 ~ 10월

28. 곤충의 일반적 특징과 관계 없는 것은?

- ① 온혈동물이다.
 ② 부속지들이 마디로 되어 있다.
 ③ 탈피를 통해 성장과 변태를 보이게 된다.
 ④ 외골격이 발달하여 근육의 부착점이 된다.

29. 곤충의 피부가 체내로 함입되어 이루어진 기관이 아닌 것은?

- ① 기관지(氣管支) ② 전장(前腸)
 ③ 중장(中腸) ④ 후장(後腸)

30. 곤충의 뇌 중에서 가장 크고 복잡하며 광(光) 감각을 받아들이고 중앙신경분비세포군을 거느리는 것은?

- ① 전대뇌 ② 중대뇌
 ③ 후대뇌 ④ 원시뇌

31. 외래 침입해충으로만 묶인 것은?

- ① 미국흰불나방, 솔잎혹파리, 버즘나무방패벌레
 ② 버즘나무방패벌레, 아까시잎혹파리, 오리나무잎벌레
 ③ 잣나무넓적잎벌, 황다리독나방, 솔껍질깍지벌레
 ④ 황다리독나방, 솔나방, 소나무재선충

32. 곤충의 말피기관의 설명으로 틀린 것은?

- ① 혈림프의 이온 조성 및 삼투압의 조절기능도 담당한다.
 ② 원치않는 물질은 체외로 배출하고 필요한 화합물은 체내에 남게하는 배설기관이다.
 ③ 말피기관이 없는 곤충도 존재한다.
 ④ 최종적으로 배설하는 질소대사물질은 독성이 매우 높고, 수용성이 아주 높은 요산형태로 배설하거나 특정 세포에 저장한다.

33. 이화명나방의 가해 특성으로 옳은 것은?

- ① 벼 줄기 속에는 한 마리의 유충만 있다.
 ② 한 마리의 유충이 여러 개의 벼줄기를 가해한다.
 ③ 잎집이 말라 죽어도 부러지지 않는다.
 ④ 피해줄기 속에 배설물은 차 있지 않다.

34. 소나무좀의 화학적방제를 위한 약제 살포시기로 가장 적합한 것은?

- ① 2월 중순 ~ 3월 상순 ② 3월 중순 ~ 4월 중순
 ③ 4월 하순 ~ 5월 중순 ④ 5월 하순 ~ 6월 중순

35. 해충방제방법 중 생물적 방제의 장점은?

- ① 화학합성농약과 사용시 많은 주의가 요구된다.
 ② 환경의 영향을 많이 받는다.
 ③ 효과가 빠르지 않다.
 ④ 안전한 농산물 생산이 가능하다.

36. 사과굴나방의 피해상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사과나무, 배나무, 복숭아나무의 잎을 가해한다.
 ② 가해잎이 뒷면으로 말린다.
 ③ 잎 표면에 구멍을 내면서 식해한다.
 ④ 잎 뒷면에 성충이 우화하여 나간 구멍이 있다.

37. 곤충 및 생물 분류의 기본이 되는 단위는?

- ① 과 ② 종
 ③ 속 ④ 강

38. 보통 1년에 2회 발생하며 유충이 기주식물을 가해하는 해충 중은?

- ① 솔나방 ② 미국흰불나방
 ③ 천막벌레나방 ④ 밤나무혹벌

39. 페로몬을 이용한 해충방제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 집합페로몬의 경우 집단 유살을 꾀할 수 있다.
 ② 교미교란을 통해 산란수를 감소시킬 수 있다.
 ③ 특정 해충의 발생을 모니터링해서 약제 방제 적기를 알려준다.
 ④ 이종간의 교신물질로서 천적을 유인하여 해충방제효과를 높이게 된다.

40. 점박이응애가 식물체를 가해하여 일어나는 증상이 아닌 것은?

- ① 잎에 흰점이 생긴다.
 ② 잎이 일찍 떨어진다.
 ③ 잎이 안으로 말린다.
 ④ 잎이 엽록소를 잃어버린다.

3과목 : 재배학원론

41. 포장동화능력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 포장군락의 단위시간당의 동화능력을 포장동화능력이라 한다.
 ② 총엽면적, 수광능률, 평균동화능력의 적(積)으로 표시된다.

- ③ 단위동화능력을 총염면적에 대하여 평균한 것이다.
- ④ 호흡에 의한 유기물 소모량을 빼고 외견상으로 나타난 광합성량을 말한다.

42. 작물의 생산성을 극대화하기 위한 3요소는?

- ① 유전성, 환경조건, 생산자본
- ② 유전성, 환경조건, 재배기술
- ③ 유전성, 지대, 생산자본
- ④ 환경조건, 재배기술, 토지자본

43. 작물 영양성분 중 결핍되면 분열조직에 괴사(necrosis)현상이 나타나며, 대표적으로 사탕무의 근부썩음병(속썩음병)을 일으키는 것은?

- ① 망간
- ② 철
- ③ 칼륨
- ④ 붕소

44. 다음 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① C/N율 : 식물체의 탄수화물과 질소의 비율이다.
- ② G-D균형 : 식물의 생육이나 성숙은 분화와 균형에 의하여 재배된다는 것이다.
- ③ T/R율 : 신장생장에 대한 비대생장의 비율이다.
- ④ S/R율 : 작물의 지하부생장량에 대한 지상부생장량의 비율이다.

45. 타식성 작물의 품종 특성 유지방법은?

- ① 순계선발
- ② 격리재배
- ③ 개체집단선발
- ④ 계통집단선발

46. 벼 재배에서 식물체를 강건히 해서 도복을 막고 병해에도 저항성을 주는 생육 후기에 가장 많이 흡수되는 양분은?

- ① 질소(N)
- ② 칼륨(K)
- ③ 규산(SiO₂)
- ④ 철(Fe)

47. 토양의 수분항수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 최대용수량은 토양의 결합수를 말하며, 포화용수량이라고도 한다.
- ② 영구위조점은 위조한 식물을 포화습도의 공기 중에 방치할 때 12시간내에 회복되지 못하는 수분이다.
- ③ 수분 포화 상태의 토양에서 증발을 억제하고 중력수를 완전히 배제하고 남은 수분상태가 포장용수량이다.
- ④ 초기위조점은 생육이 정지하고, 포화습도의 공기중에 두어도 회복되지 못하는 수분상태이다.

48. 점목의 이점이 아닌 것은?

- ① 품질을 향상시킨다.
- ② 수세를 조절한다.
- ③ 품종 개량에 이용한다.
- ④ 병충해 저항성을 증대시킨다.

49. 초지의 혼파재배에서 불리한 점은?

- ① 잡초의 발생이 많아진다.
- ② 병충해방제가 불편하다.
- ③ 건조제조가 불편하다.
- ④ 산초량(産草量)이 불균일하다.

50. 토양이나 수질 오염을 통하여 인체에 중금속 중독을 초래

하기 쉬운 것은?

- ① 카드뮴
- ② 구리
- ③ 망간
- ④ 몰리브덴

51. 식물체 내의 수분퍼텐셜에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압력퍼텐셜과 삼투퍼텐셜이 같으면 평만상태가 된다.
- ② 수분퍼텐셜과 삼투퍼텐셜이 같으면 원형질 분리가 일어난다.
- ③ 물은 수분퍼텐셜이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다.
- ④ 식물의 수분퍼텐셜에는 매트릭퍼텐셜이 가장 크게 영향을 미친다.

52. 목초의 하고현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 월동목초가 단일조건에 놓이면 하고현상이 발생한다.
- ② 하고현상이 큰 한지형(북방형) 목초는 요구수량이 작다.
- ③ 일년생 난지형(남방형) 목초에서 여름철의 기온이 높고 건조할수록 심하다.
- ④ 다년생 한지형(북방형) 목초에서 많이 발생한다.

53. 1대 잡종품종에서 잡종강세가 가장 크게 나타나는 것은?

- ① 단교배 종자
- ② 3원교배 종자
- ③ 복교배 종자
- ④ 합성품종 종자

54. 일반적으로 우리 나라에서 권장하고 있는 자식성 작물의 종자갱신 연한으로 가장 적합한 것은?

- ① 4년 1기
- ② 5년 1기
- ③ 6년 1기
- ④ 7년 1기

55. 이식재배의 장점이 아닌 것은?

- ① 고추는 생육기간을 연장하여 수량을 많게 한다.
- ② 벼 이앙재배는 논외 토지이용 효율을 높인다.
- ③ 양배추는 도장을 억제하고 결구를 촉진한다.
- ④ 당근은 뿌리의 발육을 촉진하여 비대해진다.

56. 저장 중에 작물의 종자가 발아력을 상실하는 원인과 가장 관계가 적은 것은?

- ① 원형질 단백질의 응고
- ② 효소의 활력 저하
- ③ 저장양분의 소모
- ④ 호흡의 감소

57. 맥류의 동상해 대책에 속하지 않는 것은?

- ① 배수
- ② 늦심기
- ③ 가리 비료 증시
- ④ 밝기

58. 다음 시료의 순활종자(pure live seed)는?

- 벼 종자의 수 : 8000개
- 벼 종자의 무게 : 270g
- 미종종자의 수 : 2000개
- 미종종자의 무게 : 30g
- 벼 종자의 발아율 : 90%

- ① 64%
- ② 72%
- ③ 81%
- ④ 90%

59. C3식물과 C4식물의 형태와 생리적 특성을 바르게 설명한 것은?

- ① C3식물의 C02보상점은 C4 보다 낮다.
- ② C3식물의 물 이용효율이 좋다.
- ③ C4식물은 Kranz 구조가 있다.
- ④ C4식물의 광포화점은 C3 보다 낮다.

60. 벼에서 냉해에 의하여 발생이 많아지는 병해는?

- ① 도열병 ② 잎집무늬마름병
- ③ 흰잎마름병 ④ 줄무늬잎마름병

4과목 : 농약학

61. 다음 중 카바메이트계(carbamate) 농약이 아닌 것은?

- ① 나크(carbaryl) ② 지오락스(endosulfan)
- ③ 카보(carbofuran) ④ 메소밀(methomyl)

62. 95% 인 원제 2kg 으로 2% 분제를 만들려고 한다. 이때 소요되는 증량제의 양은 몇 kg 인가?

- ① 89 ② 91
- ③ 93 ④ 95

63. 석회유황합제 제조시 생석회와 황의 중량비로서 적합한 것은?

- ① 생석회 : 황 = 1 : 1 ② 생석회 : 황 = 2 : 1
- ③ 생석회 : 황 = 1 : 2 ④ 생석회 : 황 = 1 : 3

64. 농약의 혼용조합 중 가장 위험한 경우는?

- ① IBP + fenitrothion
- ② malathion + dichlorvos
- ③ edifenphos + fenthion
- ④ propanil + carbamate

65. 맹독성 농약이 액체일 때 경구독성의 LD50은 몇 mg/kg 미만으로 정해져 있는가?

- ① 1 ② 5
- ③ 10 ④ 20

66. 만코제브 원제에 함유한 ETU(Ethylene thiourea)는 발암성이 높은 화합물로 지정되어 규제하고 있다. 이 물질의 규제 기준은?

- ① 0.01% 이하 ② 0.05% 이하
- ③ 0.1 % 이하 ④ 0.5% 이하

67. 살포된 농약이 식물체나 곤충체 표면에 잘 퍼지게 하는 성질은?

- ① 습윤성 ② 확산성
- ③ 부착성 ④ 침투성

68. 농약 제조시 고체증량제로 사용되지 않는 것은?

- ① 규조토 ② 탈크
- ③ 벤토나이트 ④ 젤라틴

69. 수화제(wettable powder)를 물에 풀면 어떤 액이 되는가?

- ① 유탁액 ② 현탁액
- ③ 투명한 수용액 ④ 유용액

70. 메프(Fenitrothion) 유제(50%)를 1000배로 희석하여 10a당 8말(160L)을 살포하려고 할 때 Fenitrothion 유제의 소요량은 약 몇 mL 인가?

- ① 80 ② 120
- ③ 160 ④ 320

71. 농약 원제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유효성분이 농축되어 있는 물질이다.
- ② 제품보다 부성분을 많이 함유하고 있다.
- ③ 물질의 순도는 대부분 50~60% 정도이다.
- ④ 원액에 유기 용매를 희석해 놓은 것이다.

72. 농약의 잔류 허용기준을 산출하는데 해당되지 않는 것은?

- ① 최대무작용량 ② 반수치사량
- ③ 안전계수 ④ 1일 섭취허용량

73. 유기인계 살균제로서 도열병에 대한 효과가 가장 큰 농약은?

- ① 아이비(IBP) ② 캡탄(Captan)
- ③ 가스가마이신(Kasugamycin) ④ 다코닐(Daconil)

74. LD50 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 농약의 농도가 50% 임을 표시한다.
- ② 50% 치사시키는 농약의 약량이다.
- ③ 50% 치사시키는 농약의 농도이다.
- ④ 50% 로 희석하였을 때 농약의 독성의 정도를 표시한다.

75. 살균제의 작용기작 중 호흡에 대한 저해작용이 아닌 것은?

- ① SH기 저해 ② 전자전달계 저해
- ③ 단백질합성 저해 ④ 산화적 인산화반응 저해

76. 피레드린(Pyrethrin)성분을 함유하는 천연살충용 식물은?

- ① 송지 ② 테리스
- ③ 제충국 ④ 연초

77. 유기인계 농약의 살충 작용점은?

- ① 원형질 ② 피부
- ③ 호흡기 ④ 신경

78. 병균이 식물체에 침투하는 것을 방지하기 위해 쓰이는 약제로, 예방을 목적으로 사용되며 약효시간이 긴 특징을 갖고 있는 것은?

- ① 보호살균제 ② 직접살균제
- ③ 종자소독제 ④ 토양살균제

79. 다음 농약 중 쥐에 대한 급성경구 독성이 가장 강한 농약은?

- ① 이피엔(EPN) ② 다이아지논(Diazinon)
- ③ 메프(Fenitrothion) ④ 카바릴(Carbaryl)

80. 다음 중 친수기(親水基)가 아닌 것은? (문제오류로 정답은 4번입니다.)

- ① -SO3H ② -COONa

③ -CN



5과목 : 잡초방제학

81. 제초제의 엽면 흡수와 관련하여 옳은 설명은?

- ① 제초제는 펙틴, 큐티클납질, 큐틴의 순으로 흡수된다.
- ② 비극성 정도는 큐틴, 큐티클납질, 펙틴의 순으로 높다.
- ③ 비극성 화합물은 큐티클납질을 통과하기가 어렵다.
- ④ 극성 화합물은 셀룰로오스층을 통과하기가 쉽다.

82. 식물의 종내 경합이란?

- ① 같은 종내의 개체간의 경합
- ② 서로 다른 종(種)간의 경합
- ③ 식물 상호간의 경합
- ④ 작물과 잡초와의 경합

83. 피토크롬(phytochrome) 체계가 주로 관여하는 발아 환경 요인은?

- ① 광
- ② 산소
- ③ 온도
- ④ 수분

84. 잡초가 농경지에 빈번하게 다발생할 수 있는 이유로 거리가 먼 것은?

- ① 종자의 휴면성이 결여되어 있기 때문이다.
- ② 종자를 다량생산하기 때문이다.
- ③ 번식능력이 높고 다양하기 때문이다.
- ④ 불량한 환경조건에 잘 적응하기 때문이다.

85. 유효성분 함량이 5% 인 제초제 A 입제를 성분량으로 120g 사용하고자 한다. 실제 사용해야 할 제품량은?

- ① 600g
- ② 1200g
- ③ 2400g
- ④ 3000g

86. 상호대립억제작용(allelopathy)과 관계가 먼 것은?

- ① 잡초가 태양을 가려 작물의 광합성을 저해하는 것이다.
- ② 잡초에서 생성되어 분비된 물질이 작물의 생장에 영향을 미치는 것이다.
- ③ 작물에 의해 잡초의 생육이 억제되는 경우도 있다.
- ④ 잡초의 종에 따라 각기 다르게 나타난다.

87. 지하 영양번식 기관인 과경의 형성에 촉진적인 작용을 미치는 식물생장조절제는?

- ① Auxin
- ② GA
- ③ ABA
- ④ Cytokinin

88. 토양처리형 제초제의 약효결정에 영향을 미치는 토양흡착 기구에 해당하지 않는 것은?

- ① 글루타치온 결합
- ② 이온 교환 흡착
- ③ 수소 결합
- ④ 반데르발스 결합

89. 동일한 발생밀도 조건에서 벼와 경합력이 가장 큰 논잡초는?

- ① 물달개비
- ② 피
- ③ 마디꽃
- ④ 올미

90. 벼 재배조건 중 벼가 경합에 가장 불리한 재배법은?

- ① 어린모 재배
- ② 중묘재배
- ③ 무경운 기계이앙재배
- ④ 담수표면 산파재배

91. 잡초와의 경합력이 큰 작목 및 품종을 선발하여 재배하는 잡초 방제법은?

- ① 화학적 방제법
- ② 물리적 방제법
- ③ 생태적 방제법
- ④ 예방적 방제법

92. 5%의 유효성분을 가진 Butachlor 입제를 3kg/10a 로 논에 처리하였다. 물의 깊이를 5cm 로 가정할 때 논 물에 함유된 Butachlor 농도는 몇 ppm 인가?

- ① 2ppm
- ② 3ppm
- ③ 5ppm
- ④ 10ppm

93. 광발아 잡초는?

- ① 바랭이
- ② 냉이
- ③ 광대나물
- ④ 별꽃

94. 잡초의 학명 표기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 속명과 종명은 이탤릭체로 쓰는 것이 원칙이다.
- ② 라틴어로 쓰여지고 라틴어 발음으로 읽는다.
- ③ 일반적으로 Linne가 제창한 삼명법이 쓰인다.
- ④ 속명, 종명, 명명자 순으로 표기한다.

95. 잡초방제를 위한 생물적 방제법의 장점은?

- ① 비교적 영속성이 없다.
- ② 방제법이 간단하다.
- ③ 외래 천적의 도입은 그만큼 안전하다.
- ④ 장기간의 세월이 소요되나 일단 찾아내기만 하면 효과를 거두는데 단기간의 세월이 소요된다.

96. 광엽 1년생 잡초인 것은?

- ① 여뀌
- ② 가래
- ③ 네가래
- ④ 개구리밥

97. 잡초의 유익성에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 토양에 많은 종자제공
- ② 토양침식 방지
- ③ 토양물리 환경개선
- ④ 자원으로 이용 가능

98. 잡초와 작물의 경합에 있어서 잡초의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발아 및 초기생장이 빠르고 건물중 생산이 매우 효율적인 C3광합성 싸이클을 가지고 있다.
- ② 일반적으로 경합에 있어서 유리한 형태적 특성을 지니고 있다.
- ③ 종자나 지하경은 휴면을 가지고 있다.
- ④ 불리한 환경 조건에서도 잘 자란다.

99. 제초제의 선택성과 관련이 적은 것은?

- ① 선별 대사
- ② 선별 이행
- ③ 선별 흡수
- ④ 선별 광합성

100. 두 제초제를 혼합처리시 상승작용이란 어떤 것을 의미하는가?

- ① 두 제초제를 혼합처리시 보다 단독처리가 더 효과적인 것을 의미함
- ② 두 제초제를 혼합처리시 단독처리 때보다 효과가 큰 것을 의미함
- ③ 두 제초제를 혼합처리시 단독처리와 효과가 같은 것을 의미함
- ④ 두 제초제를 혼합처리시 식물의 생리적 장애 현상을 의미함

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	④	④	③	③	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	①	②	②	①	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	④	④	④	③	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	②	④	③	②	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	③	②	③	③	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	①	④	④	②	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	③	④	④	④	②	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	②	③	③	④	①	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	①	①	③	①	④	①	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	①	③	②	①	①	①	④	②